

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
MÔN: VẬT LÝ BÁN DẪN
LAB 2: KHẢO SÁT DIODE CHỈNH LƯU VÀ ZENER
Lớp: L26 – Nhóm: 1
GVHD: Vũ Quang Thời

STT	Sinh viên thực hiện	MSSV
1	Đỗ Văn Khoa	2211587
2	Đoàn Phú Sơn	2312957
3	Bùi Gia Viễn	2313885

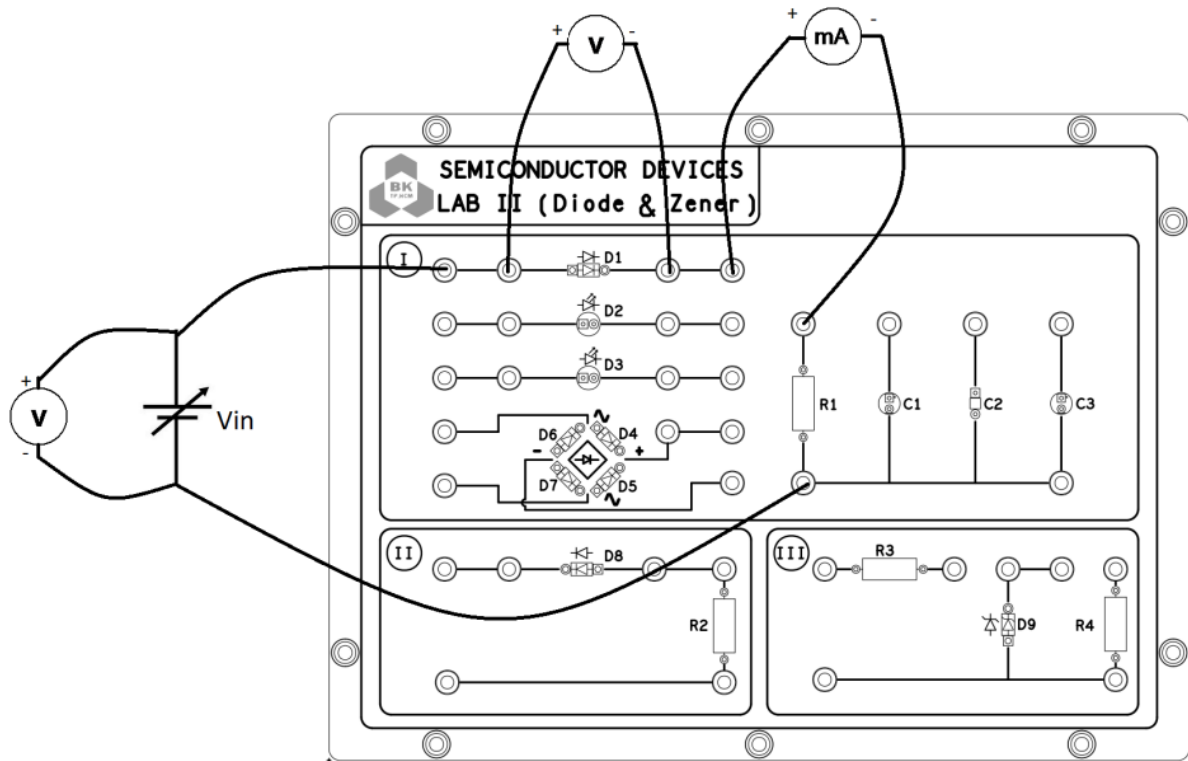
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2026

THÍ NGHIỆM 1

Mục tiêu

- Khảo sát đặc tính diode trong miền thuận.

Yêu cầu



- Kết nối nguồn điện thay đổi 0-20V vào diode D1, dùng VOM ở chế độ đo mA kết nối D1 và R1. Dùng 1 VOM ở chế độ đo điện áp đo điện áp vào V_{in} , một VOM khác đo điện áp 2 đầu diode. Nếu như thiếu VOM thì có thể dùng 1 VOM đo điện áp V_{in} rồi sau đó đo điện áp trên diode.

Kiểm tra

- Chỉnh điện áp V_{in} về vị trí nhỏ nhất, bật nguồn. Tăng dần V_{in} và ghi các giá trị đo:

V_{in} (V)	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18
I_D (mA)	0,549	1,4	3,37	5,35	7,36	9,36	11,38	13,37	15,42	17,45
V_D (V)	0,44	0,601	0,642	0,666	0,68	0,691	0,7	0,707	0,713	0,719

- Vẽ đặc tuyến thuận của diode



- Xác định điện áp ngưỡng của diode D: $V_D (\text{ngưỡng}) = 0,665 \text{ (V)}$
- Lắp lại thí nghiệm cho Led D2:

V_{in} (V)	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18
I_{D2} (mA)	0	0,26	2,15	4,11	6,09	8,07	10,09	12,08	14,1	16,11
V_{D2} (V)	0,997	1,75	1,858	1,901	1,932	1,957	1,978	1,997	2,013	2,028

- Điện áp ngưỡng D2: $V_{D2} (\text{ngưỡng}) = 1,661 \text{ (V)}$

- Lắp lại thí nghiệm cho Led D3:

V_{in} (V)	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18
I_{D3} (mA)	0	0	1,54	3,3	5,27	7,18	9,11	11,06	13,02	15,00
V_{D3} (V)	0,997	2,01	2,468	2,631	2,755	2,856	2,941	3,014	3,077	3,132

- Điện áp ngưỡng của D3: $V_{D3} (\text{ngưỡng}) = 2,176 \text{ (V)}$

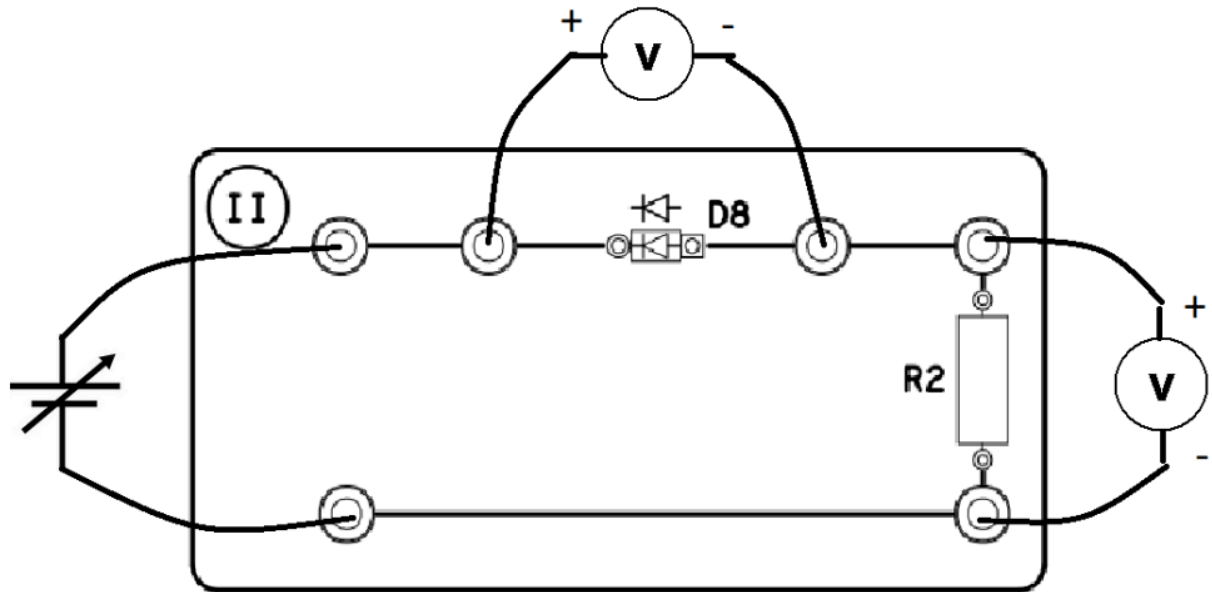
THÍ NGHIỆM 2

Mục tiêu

- Khảo sát đặc tính diode trong miền ngược.

Yêu cầu

- Dùng VOM đo giá trị điện trở R2.



- Kết nối nguồn điện thay đổi 0-20V vào diode D8 và điện trở R2 như hình vẽ. Dùng 1 VOM ở chế độ đo điện áp đo điện áp trên R2 (VR2), một VOM khác đo điện áp 2 đầu diode V_D .

Kiểm tra

- Giá trị R2 là: $R2 = 10,27 \text{ (M}\Omega\text{)}$
- Nhắc lại công thức liên hệ giữa I_D , I_S , V_D

$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_D}{\eta \cdot V_T}} - 1 \right)$$

- Chỉnh điện áp V_{in} về vị trí nhỏ nhất rồi bật nguồn.

- Tăng dần V_D , quan sát V_D và ghi các giá trị đo được vào bảng sau:

V_D (V)	2	4	6	8	10	12	14	16	18
V_{R2} (V)	0,875	1,72	2,868	3,829	4,56	5,47	6,39	7,30	8,21
I_D (μA)	0,09	0,12	0,28	0,37	0,44	0,53	0,62	0,71	0,80

- Nhận xét về điện trở của diode trong miền ngược:
 - Trong miền ngược, diode có điện trở rất lớn, vào khoảng 10^7 Ohm.
- Dòng điện ngược bão hòa I_S bằng bao nhiêu ? (Gợi ý: dựa vào công thức liên hệ giữa I_D , I_S , V_D ta tính được I_S , chú ý dấu của V_D)
 - Dòng điện ngược bão hòa I_S :

+ Chọn hai điểm từ bảng thí nghiệm 1:

$$V_{D1} = 0,7 \text{ (V)} - I_{D1} = 11,38 \text{ (mA)}$$

$$V_{D2} = 0,713 \text{ (V)} - I_{D2} = 15,42 \text{ (mA)}$$

$$\rightarrow I_S = 8,94 \cdot 10^{-10} \text{ (A)} \text{ với } \eta = 1,646$$

- Dùng dòng điện ngược bão hòa I_S đã có, kiểm chứng lại dòng điện thuận theo lý thuyết của diode D1 với bảng đo đã thực hiện ở trên, coi nhiệt độ phòng là $30^\circ C$.
Gợi ý: Chép lại bảng số liệu đo được ở miền thuận của diode D ở thí nghiệm 1 vào 2 hàng I_D (mA) và V_D (V). Hàng I_D (theory) được tính theo công thức lý thuyết dựa vào I_S đã tính phía trên và hàng V_D (V). Sau đó so sánh I_D (theory) và I_D (mA) (thực tế đo ở bài 1).

V_{in} (V)	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18
I_D (mA)	0,549	1,4	3,37	5,35	7,36	9,36	11,38	13,37	15,42	17,45
V_D (V)	0,44	0,601	0,642	0,666	0,68	0,691	0,7	0,707	0,713	0,719
I_D (theory) (mA)	0,026	1,123	2,927	5,128	7,112	9,196	11,349	13,365	15,377	17,691

- Nhận xét giá trị thu được, giải thích:
 - Giá trị I_D tính từ lý thuyết so với giá trị thực tế có sai số, sai số này xấp xỉ khoảng từ 5 đến 6%. Sai số này đến từ quá trình tính toán và làm tròn hệ số η , I_s ở trên.

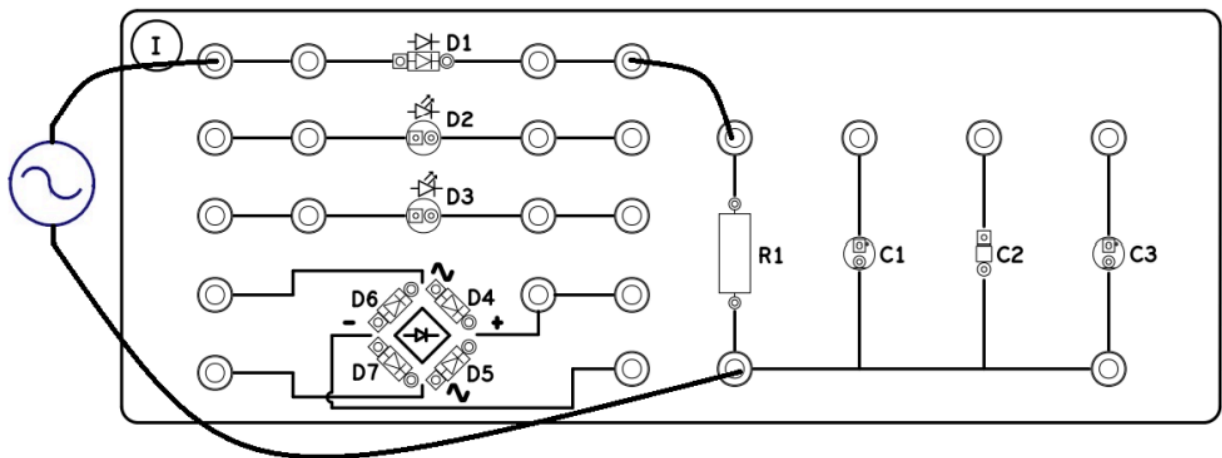
THÍ NGHIỆM 3

Mục tiêu

- Khảo sát các mạch chỉnh lưu bán kỳ.

Yêu cầu

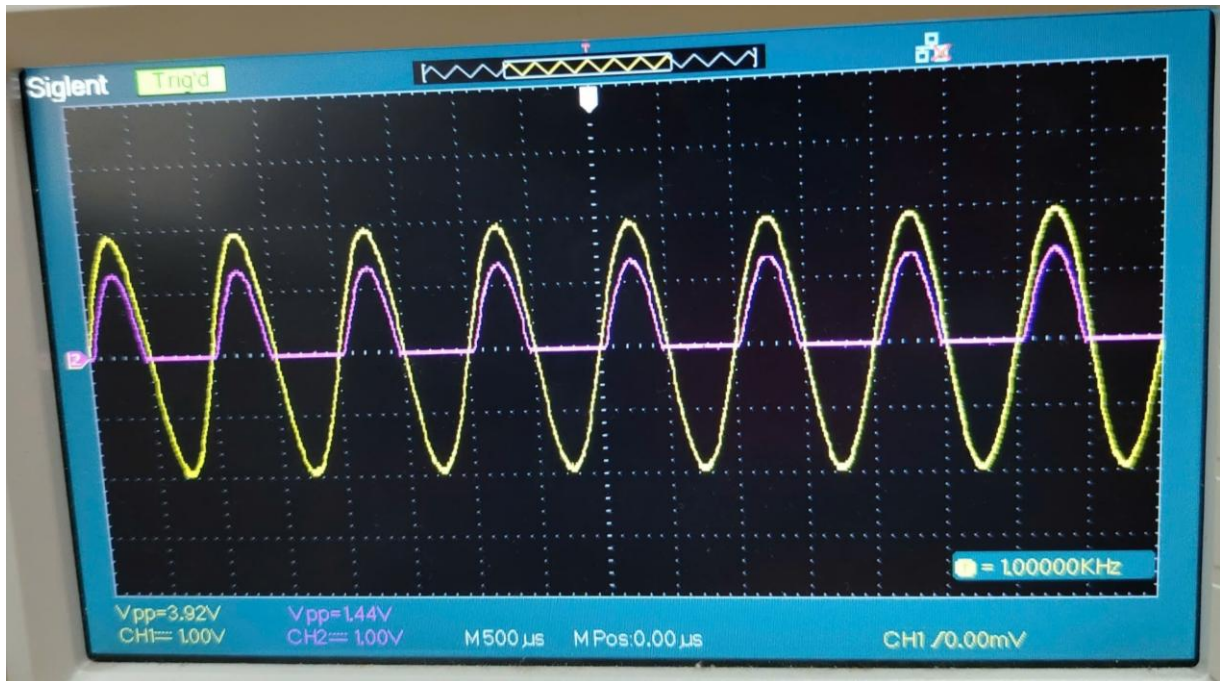
- Kết nối máy phát sóng vào D1 và R1 như sau. Chỉnh máy phát sóng chọn ngõ ra là sine, tần số 1Khz, biên độ 4Vp-p.



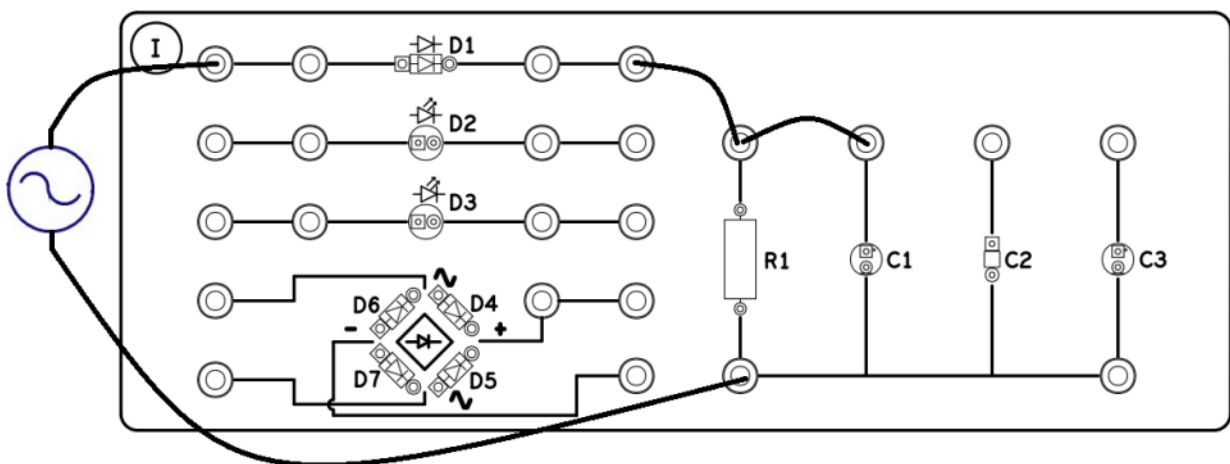
- Dùng kênh 1 của dao động ký đo dạng sóng ngõ vào, kênh 2 đo dạng sóng hai đầu R1.

Kiểm tra

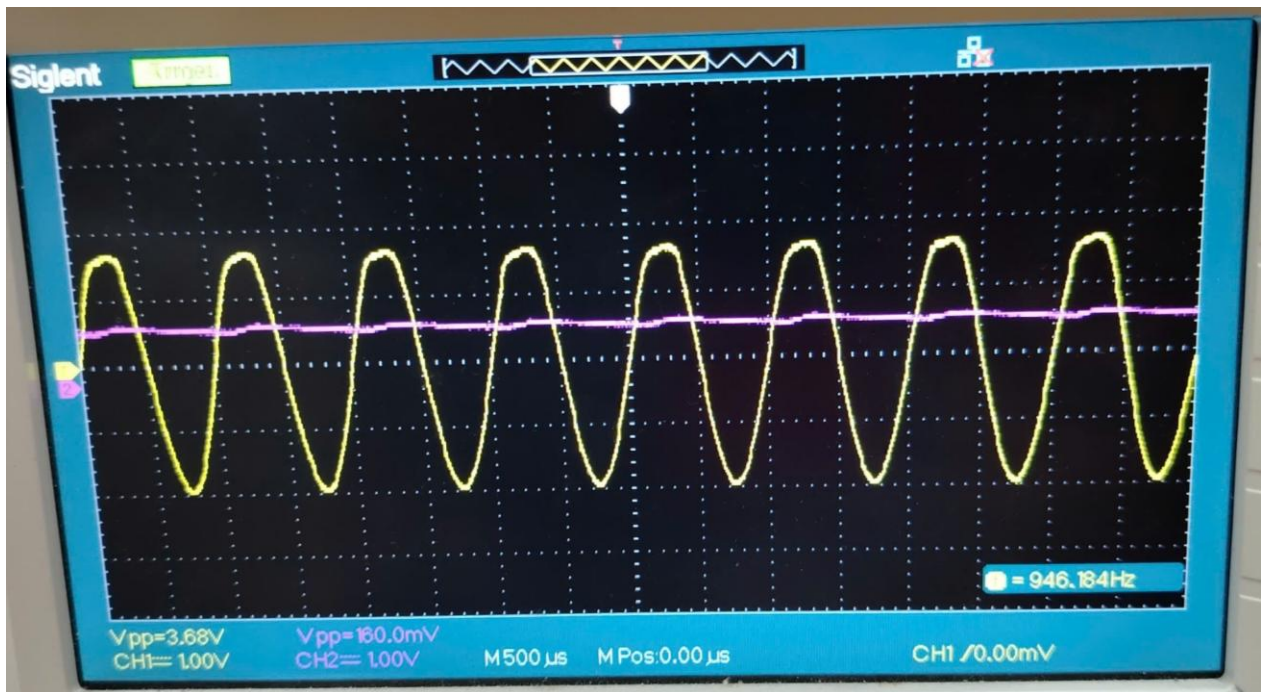
- Chỉnh máy phát sóng phát ra sóng sine, tần số 1Khz, biên độ 4Vp-p. Quan sát kênh 1 dao động ký để có dạng sóng chính xác.
- Vẽ dạng sóng ngõ vào và dạng sóng ngõ ra trên R1.



- Giá trị đỉnh của sóng ngõ ra là bao nhiêu ? Giải thích.
- Giá trị đỉnh của sóng ngõ ra là 1,44 (V). Giá trị này là kết quả của việc sụt áp của sóng ngõ vào khi đi qua diode (sụt áp trên diode thường khoảng 0,6V đối với diode làm bằng vật liệu Silic).
- Nối ngõ ra vào tụ C1. Vẽ lại dạng sóng ngõ ra.



- Dạng sóng ngõ vào và ngõ ra khi nối ngõ ra vào tụ C1:



- Giải thích sự khác nhau của ngõ ra khi có và không có tụ C1.
- Dạng sóng ngõ ra khi nối tụ vào tải phẳng hơn khi không có tụ, nguyên nhân là do khi có tụ điện thì tụ điện được nạp khi điện áp tăng và khi điện áp giảm thì tụ điện xả để duy trì điện áp qua tải được ổn định. Nhờ tác dụng lọc của tụ mà dạng sóng ở ngõ ra phẳng hơn.

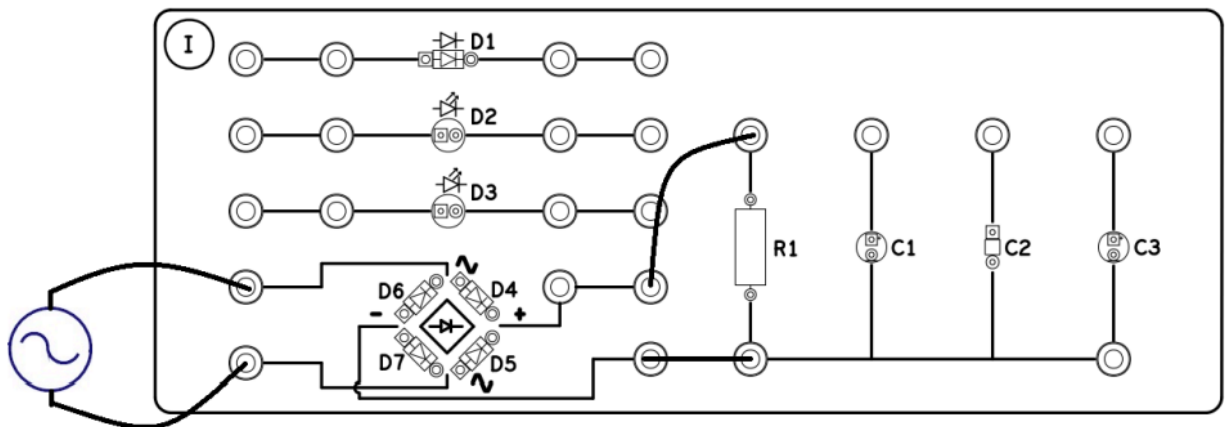
THÍ NGHIỆM 4

Mục tiêu

- Khảo sát các mạch chỉnh lưu toàn kỳ.

Yêu cầu

- Kết nối máy phát sóng vào D1 và R1 như sau. Chỉnh máy phát sóng chọn ngõ ra là sine, tần số 1Khz, biên độ 4Vp-p.

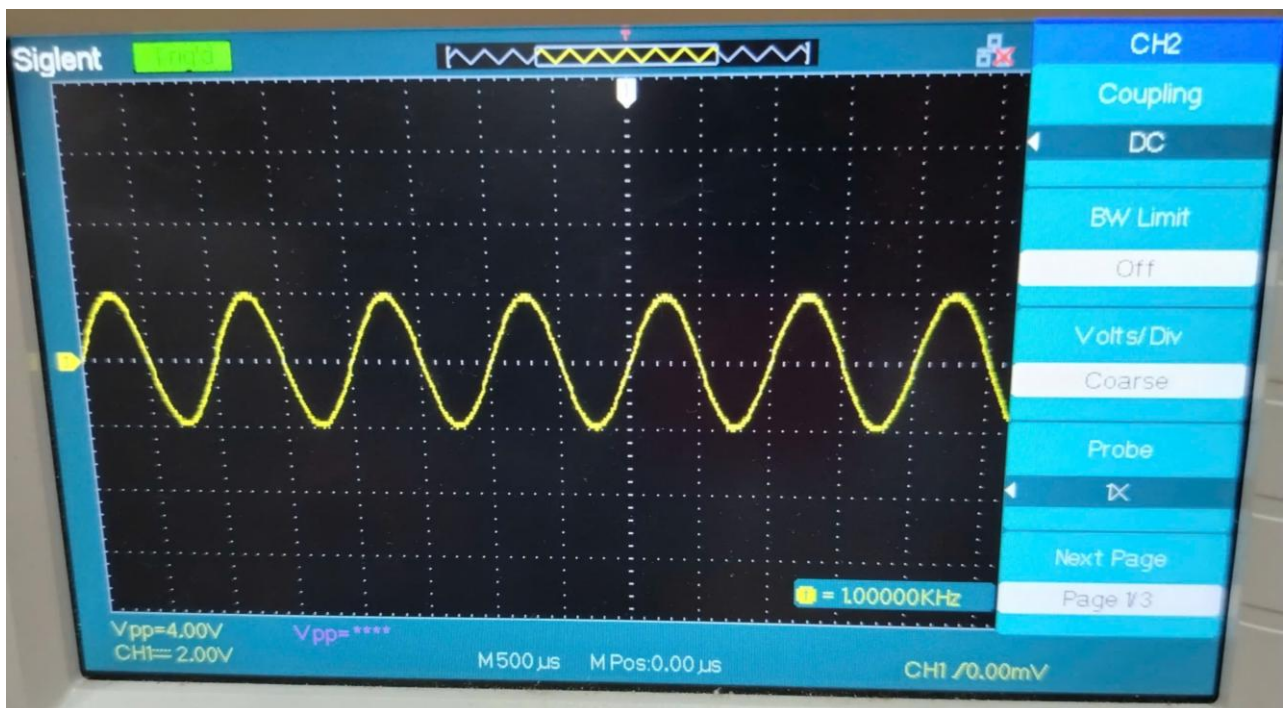


- Dùng kênh 2 đo dạng sóng hai đầu R1, lưu ý tháo probe kênh 1 ra khỏi mạch.

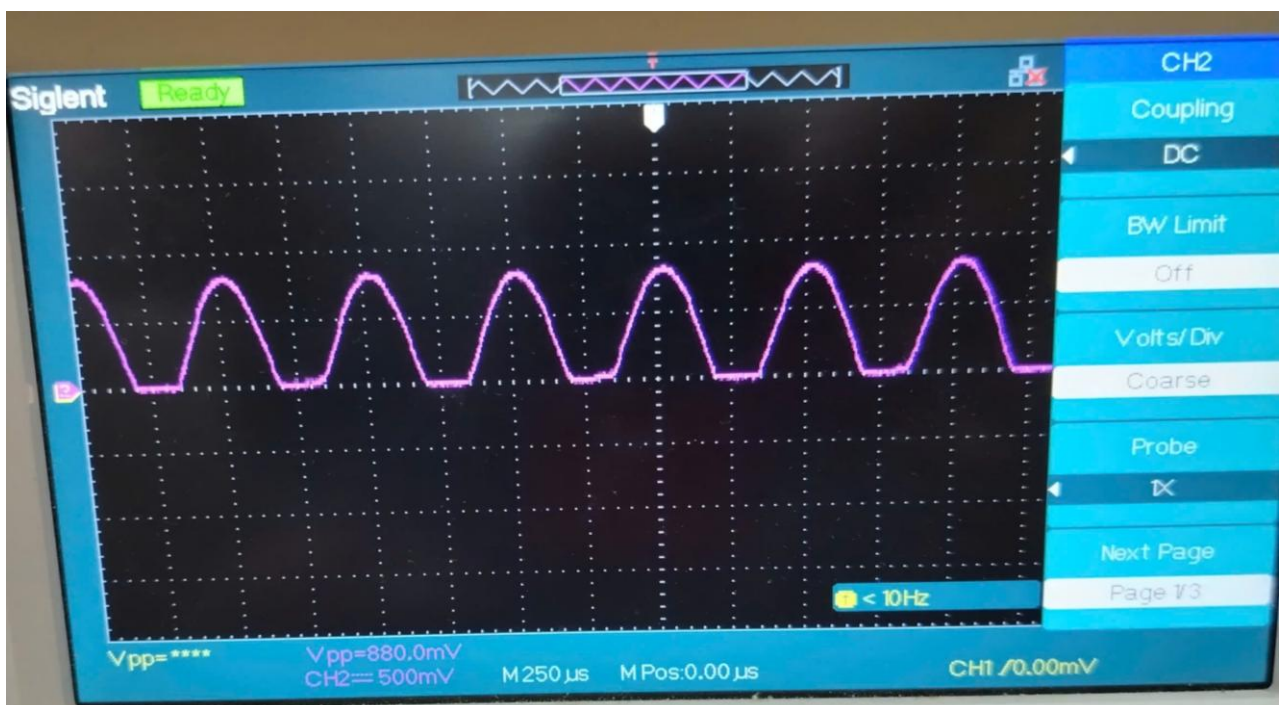
Kiểm tra

- Chỉnh máy phát sóng phát ra sóng sine, tần số 1Khz, biên độ 4Vp-p. Quan sát kênh 1 dao động ký để có dạng sóng chính xác.
- Vẽ dạng sóng ngõ vào và dạng sóng ngõ ra trên R1.

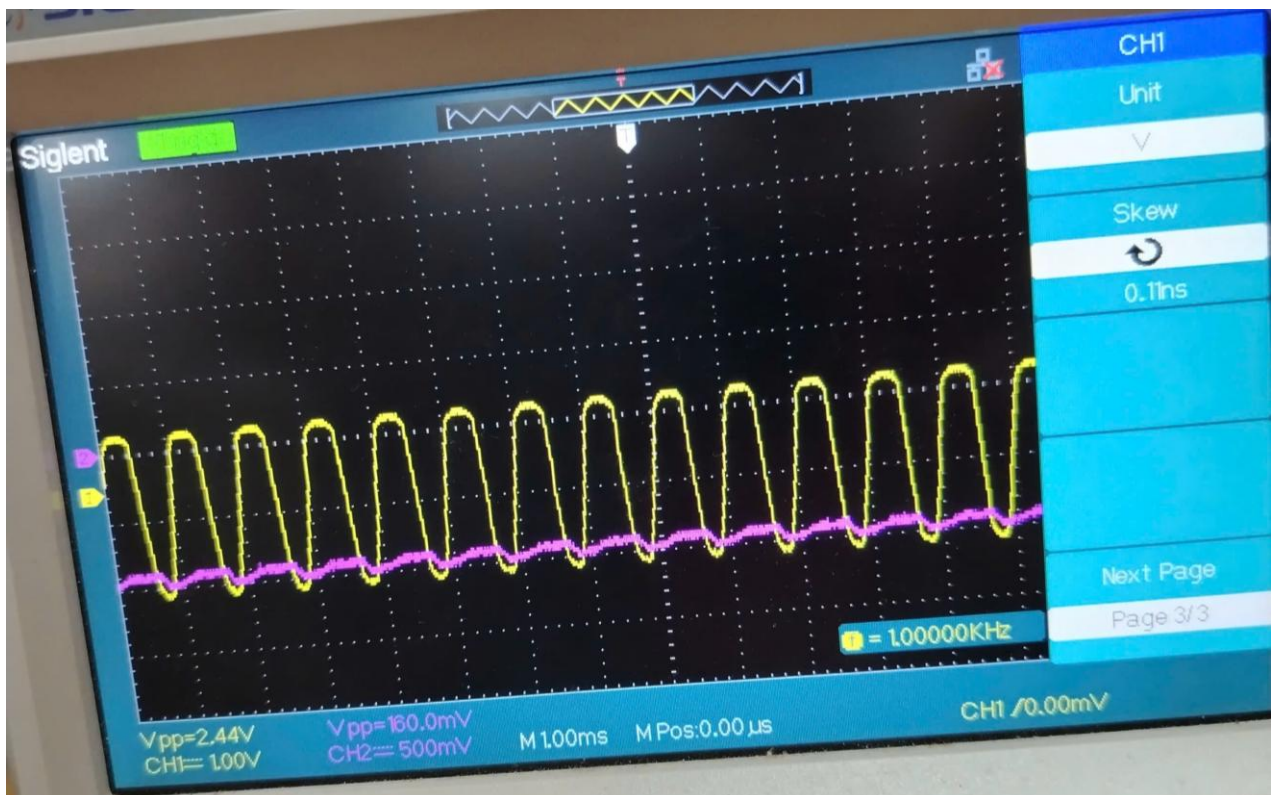
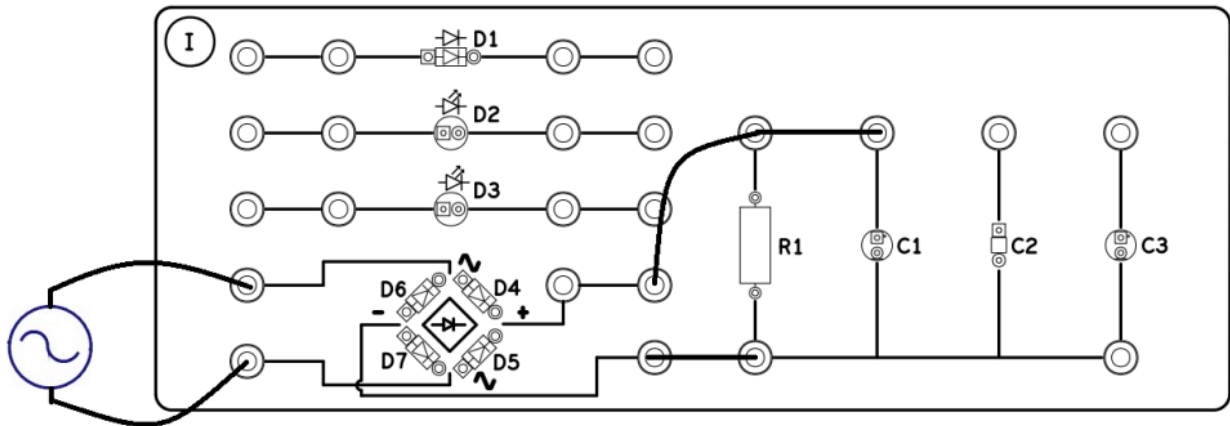
➤ Ngõ vào:



➤ Ngõ ra:



- Giá trị đỉnh của sóng ngõ ra là bao nhiêu ? Giải thích.
- Giá trị đỉnh của sóng ngõ ra là 0,88 (V). Giá trị này là kết quả của việc sụt áp của sóng ngõ vào khi đi qua cầu diode (ở đây sụt áp trên cầu diode thường khoảng $2.0,6 = 1,2V$ đối với cầu diode làm bằng vật liệu Silic).
- Nối ngõ ra vào tụ C1. Vẽ lại dạng sóng ngõ ra.



- Giải thích sự khác nhau khi có và không có tụ C1.
- Dạng sóng ngõ ra khi nối tụ vào tải phẳng hơn khi không có tụ, nguyên nhân là do khi có tụ điện thì tụ điện được nạp khi điện áp tăng và khi điện áp giảm thì tụ điện xả để duy trì điện áp qua tải được ổn định. Nhờ tác dụng lọc của tụ mà dạng sóng ở ngõ ra phẳng hơn

THÍ NGHIỆM 5

Mục tiêu

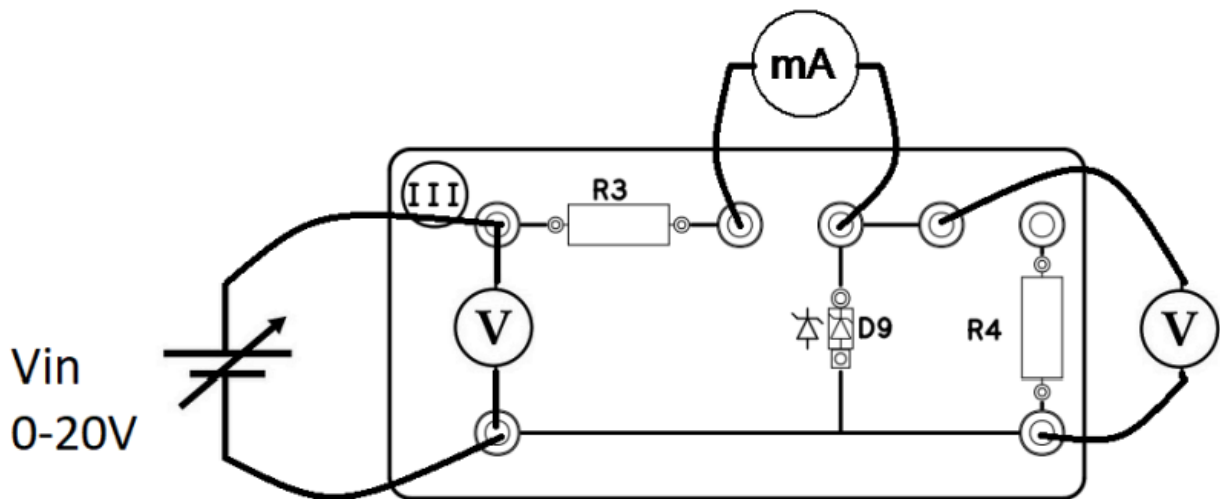
- Khảo sát diode zener.

Yêu cầu

- Dùng VOM đo giá trị của R3 và R4.

$R3 = 558 (\Omega)$, $R4 = 325 (\Omega)$.

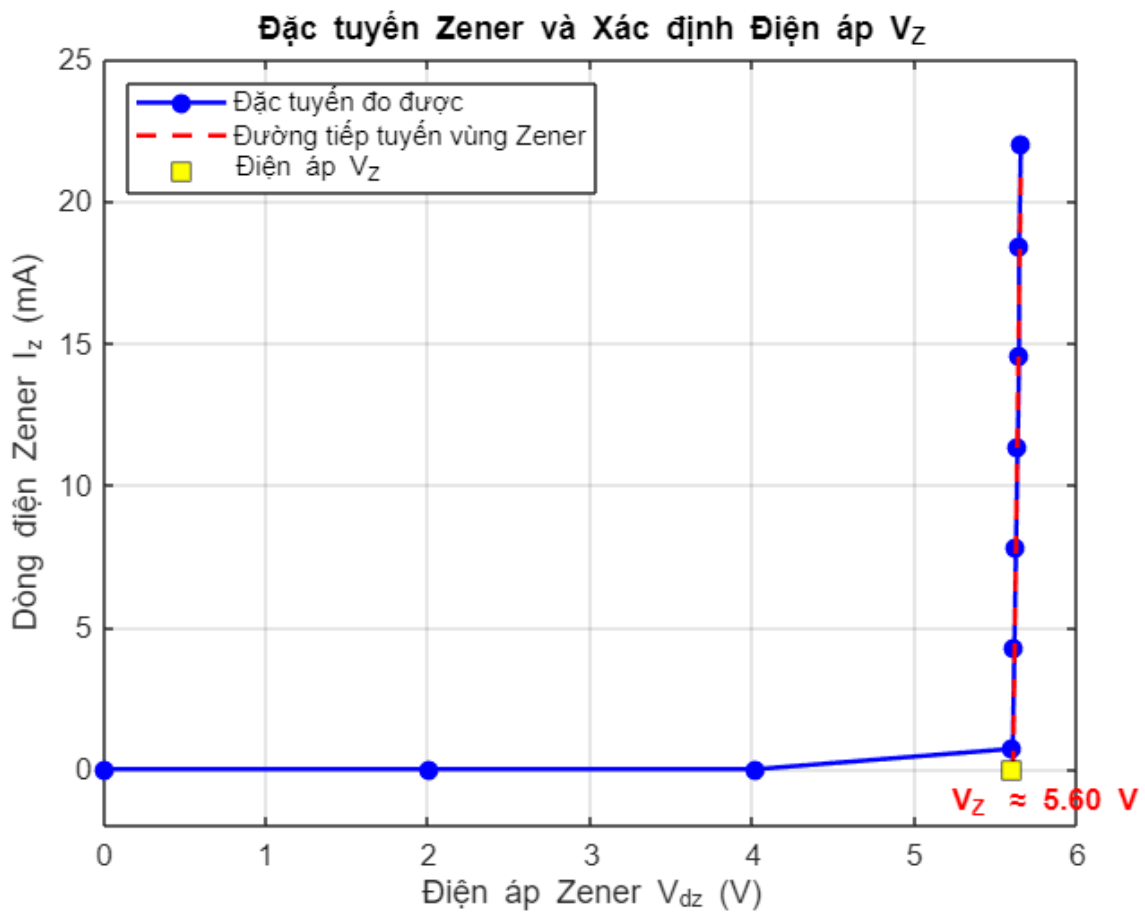
- Kết nối nguồn điện 0-20V vào mạch, chỉnh điện áp về 0V. Dùng VOM ở chế độ đo mA kết nối R3 và D9. Dùng 2 VOM đo điện áp vào và điện áp ra.



Kiểm tra

- Tăng dần điện áp vào, ghi nhận điện áp trên Zener và dòng điện qua Zener như bảng sau:

V_i (V)	2	4	6	8	10	12	14	16	18
V_{dz}	2,011	4,015	5,6	5,61	5,62	5,63	5,64	5,64	5,65
I_z	0	0	0,72	4,25	7,78	11,33	14,57	18,43	21,99



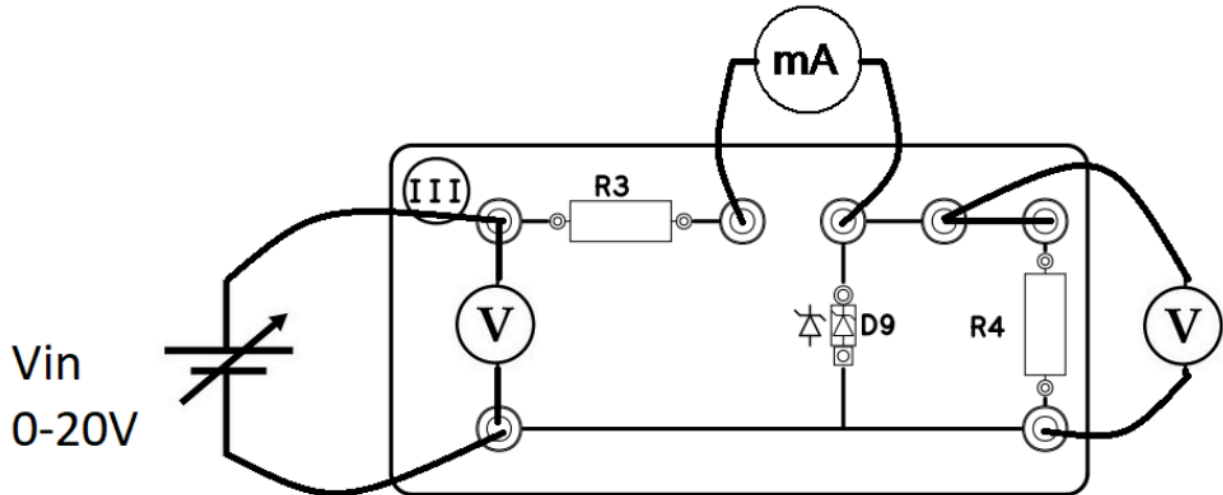
- Tính công suất $R3$ khi $I_d = I_{R3} = 20\text{mA}$.

$$P_{R3} = I_{R3}^2 \cdot R3 = (20 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 558 = 0,2232 \text{ (W)}$$

- Xác định dòng ổn áp tối thiểu, cách làm như thế nào ?

Dòng ổn áp tối thiểu ở đây là 0,72 (mA). Tại giá trị này khi tăng lên, điện áp V_Z dao động khá nhỏ nên đây sẽ là dòng ổn áp tối thiểu.

- Chỉnh V_{in} sao cho $I_D = I_{R3} = 5 \text{ mA}$. Sau đó kết nối tải $R4$ song song với Zener.



- Quan sát sự thay đổi của Volt kế và Miliampe kế khi có tải và không có tải, giải thích sự thay đổi đó.
- Sau khi kết nối tải $R4$, số chỉ của Miliampe là 5,46 (mA), song song với Zener thì số chỉ của volt kế sẽ là 5,34 (V).
- Quan sát : Số chỉ trên Miliampe kế tăng nhưng số chỉ trên Volt kế lại giảm.
- Nguyên nhân: với thí nghiệm này, diode zener đã đạt trạng thái ổn áp do dòng điện đã đạt giá trị ổn áp tối thiểu nên điện áp giữa hai đầu diode zener ổn định. Miliampe kế lúc này thể hiện dòng điện tổng của mạch, tức là là tổng của cả dòng điện qua diode zener và tải nên Miliampe kế hiển thị giá trị lớn hơn ban đầu khi chỉ có dòng điện qua diode zener

- Giảm V_{in} cho đến khi mạch không còn ổn áp. Mạch không còn ổn áp khi nào ?

$$V_{DZ} < V_Z$$

- Ghi nhận lại giá trị V_{in} khi mạch không còn ổn áp.

$$V_{in} = 14,79 \text{ (V)}$$

- Tính V_{in} theo lý thuyết để mất ổn áp, biết $V_Z = 5.6V$.

$V_{in} = V_{R_3} + V_Z = I_{R_3} R_3 + V_Z$ trong đó $I_{R_3} = I_Z + I_{R_4}$ và $V_{R_4} = V_Z$ (với điều kiện là Zener ổn áp, V_Z không đổi).

Suy ra: $V_{in} = \left(I_Z + \frac{V_Z}{R_4} \right) R_3 + V_Z$

$$V_{in} = \left(I_{Zmin} + \frac{V_Z}{R_4} \right) R_3 + V_Z = \left(0,72 \cdot 10^{-3} + \frac{5,6}{325} \right) \cdot 558 + 5,6 = 15,62 (V)$$

- So sánh hai giá trị V_{in} theo lý thuyết và thực tế.

$V_{in} (\text{thực tế}) < V_{in} (\text{lý thuyết})$.